Kubernetes Operatori

Danijel Radaković

1 Uvod

Proširivanje Kubernetes-a

- Kubernetes omogućava upravljanje nativnih resurasa (Pod, Deployment, CoinfigMap ...).
- Kubernetes se može proširiti da upravlja novim tipovima resurasa.
- Postoje 2 načina kako se može prošititi Kubernetes da upravlja novim tipovima resurasa:
  - Korišćenjem **Custom Resource Definition** (CRD) i implementacijom operatora za definisane CRD-jeve.
  - Konfiguracijom Aggregation Layer-a.
- Mogućnost proširivanja novim tipovima resurasa je glavna prednost Kubernetesa u odnosu na druge orkestratore. Na ovaj način možemo registrovati svoje komponente sistema kojima će upravljati Kubernetes.
- Takođe, svoje komponente sistema možete integrisiti sa alatatima i rešenjima koji su deo Kuberenetesovog ekosistema.

Proširivanje Kubernetes-a

- Postoje popriličan broj alata u Kubernetesovom ekosistemu koji se zasnivaju na ovoj proširivosti.
- Među najpoznatijima je Crossplain, koji omogućava da pomoću Kubernetesa upravljate infrastrukturama na različitim Cloud provajderima.
- Na primer, pomoću Crossplain alata možete upravljati EC2 instancom na AWS nalogu.
- Crossplain je zapravo IaC alat i predstavlja alterantivu za Terraform.

2 Operatori

Opšti pojmovi

- Svi resursi u Kubernetes klasteru se upravljaju od strane nekog operatora.

Resource

A resource is an endpoint in the Kubernetes API that stores a collection of **API objects** of a certain kind; for example, the built-in pods resource contains a collection of Pod objects.

API object

An entity in the Kubernetes system, represanting the part of the state of your cluster.

- Nativni resursi se upravljanju od strane operatora (`controller-manager`) koji se nalaze u `kube-system` *namespace*-u.

Opšti pojmovi

- Operator je u suštini `Pod/Deployment` koji sluša na izmene stanja određenih objekata, procesira ih tako da objektne dovede u željeno stanje.
- Operator se sastoji od skupa kontrolera.

Controller

In Kubernetes, controllers are control loops that watch the state of your cluster, then make or request changes where needed. Each controller tries to move the current cluster state closer to the desired state (doc).

- Samim tim postoje Deployment kontroler, Deamonset kontroler, Ingress kontroler itd. koji su deo `controller-manager`-a.

Opšti pojmovi

- Pored nativnih, postoje *custom* resursi i kontroleri.

Custom Resource

A custom resource is an extension of the Kubernetes API that is not necessarily available in a default Kubernetes installation. It represents a customization of a particular Kubernetes installation. Custom resources let you store and retrieve structured data (doc).

Custom Controller

Custom controllers can work with any kind of resource, but they are especially effective when combined with custom resources (doc).

Opšti pojmovi

Operator Pattern

The Operator pattern combines custom resources and custom controllers.

- **Primer operatora**: Hoćemo da koristimo Discord za notifikacije ali da se kreiranje servera, grupa i kanala radi preko Kubernetesa.
- Posotjala bi 3 resursa: `DiscordServer`, `DiscordGroup`, `DiscordChannel`.
- Postojla bi 3 kontrolera: `DiscordServerController`, `DiscordGroupController`, `DiscordChannelController`, koji bi bili nadležni za kreiranje, brisanje, i izmene odgovarajućih objekata.

Primeri i implementacije operatora

- Konkretne implementacije operatora:
  - Prometheus Operator,
  - MongoDB Operator,
  - CloudNativePG,
  - ostali operatori koji su deo ekosistema.
- Postoje gotovi alati koji omogućavaju implentaciju operatora (koristeći operator pattern):
  - Kubebuilder (Golang),
  - Operator SDK (Java),
  - kube-rs (Rust).
  - ostali.

3 Kubebuilder

Uvod

- U konrektnim primerimara radimo implementaciju operatora za Dojo aplikaciju. Alarmi aplikacije se prikazuju na Discord kanalu.
- Takođe, želimo da omogućimo korisnicima dinamičko kreiranje Dojo aplikacije i njenih komponenti.
- Operator ima sledeće *custom* resurse i njihove kontrolere:
  - `Dojo`: upravlja `Deployment`-om za `Dojo` aplikaciju.
  - `DiscordServer`: upravlja Discord serverom.
  - `DiscordGroup`: upravlja Discord grupom.
  - `DiscordChannel`: upravlja Discord text kanalom.
- Implementacija operatora je dostupna ovde. Postoje 4 verzije (`v1`, `v2`, `v3`, `v4`) i svaka verzija predsavlja nadogradnju prethodne.

Podešavanje okruženja

- Instalirati Go verziju `>=1.25.6`.
- Instalirati Kubebuilder verziju `>=4.11.0`.
- Instalirati k3d verziju `>=5.8.3`.
- Namesiti *bash* completion:

```
sudo sh -c 'k3d completion bash > /etc/bash_completion.d/k3d'
sudo sh -c 'kubebuilder completion bash > /etc/bash_completion.d/
kubebuilder'
```

Kreiranje klastera


```yaml
# cluster.yaml
apiVersion: k3d.io/v1alpha5
kind: Simple
metadata:
  name: local
servers: 1
```

```
k3d cluster create --config cluster.yaml
```

Kreiranje projekta

- Kreiranje Kubebulder projekta se radi pomoću sledeće komande:

```
kubebuilder init --domain jutsu.com --project-name dojo-operator --repo
github.com/DanijelRadakovic/dojo-operator
```

- `--domain`: Osnova za API Group resursa. U Kubernetesu, puni naziv grupe se formira kao `<group-name>.<domain>`. Korišćenje domena osigurava jedinstvenost unutar bilo kog klastera.
  - Primeri naziva grupa: `core.jutsu.com`, `billing.jutsu.com`.
- `--repo`: Naziv Go modula.

Kreiranje custom resursa (proširavanje API-a)

- Projekat je inicijalizovan i samim tim nema definisan ni jedan *custom* resurs i kontroler, pa ih je neopdhodno dodati.
- Želimo da definišemo Dojo *custom* resurs i omogućimo upravljanje preko Kubernetesa.
- Da bi to postigli treba da:
  - kreiramo Custom Resource Definition (CRD) za Dojo resurs,
  - kontoler koji će upravljati Dojo objektima.

Custom Resource Definition (CRD)

- Za definisanje custom resursa koristi se Custom Resource Definition (CRD) resurs.
- To je resurs koji kreira *RESTful resource path* i OpenAPI v3.0 šemu na API Serveru. Šema se koristi za validaciju REST zahteva.
- Samim tim mnoge funkcionalnosti koje podržava OpenAPI v3.0 podržava i CRD uz neke razlike i ograničenja (doc).

Custom Resource Definition (CRD)

- Svaki CRD mora da ima sledeće:
  - `ApiVersion`: Grupa i verzija kojoj resurs pripada.
  - `Kind`: Naziv resursa napisan u PascalCase formatu (npr. `Dojo`).
  - `Scope`: Određuje da li je resurs vezan za *namespace* ili je na nivou celog klastera. Vrednosti su: `Namespaced` ili `Cluster`.
  - `Spec`: Željeno stanje resursa (ono što korisnik definiše u YAML-u).
  - `Status`: Trenutno stanje resursa (ono što Operator upisuje nakon posmatranja klastera).
  - `Singular`: Jednina naziva resursa, koristi se u `kubectl` komandama (npr. `dojo`).
  - `Plural`: Množina naziva resursa, koristi se u URL putanjama API-ja i `kubectl` listama (npr. dojos).

Kreiranje custom resursa (proširavanje API-a)

- Kubebuilder nam omogućava da na jednostavan način kreiramo CRD i kontroler.

```
kubebuilder create api --group core --version v1 --kind Dojo --resource --
controller --plural dojos
```

- `--group`: Naziv grupe.
- `--version`: Verzija resursa. Konvencije i način upravljanje verzijama je definisano ovde.
- `--kind`: Naziv resursa. Pun naziv resursa je `dojo.core.jutsu.com`.
- `--resource`: Generiše kod za CRD.
- `--controller`: Generiše kod za kontroler.
- `--plurar`: Množina naziva resursa.

Kreiranje custom resursa (proširavanje API-a)

- Prethodna komanda generiše sledeće fajlove:

```
INFO api/v1/dojo_types.go
INFO api/v1/groupversion_info.go
INFO internal/controller/suite_test.go
INFO internal/controller/dojo_controller.go
INFO internal/controller/dojo_controller_test.go
```

- Od posebnog interesa su nam sledeći fajlovi:
  - `api/v1/dojo_types.go` - koristi se za konfiguraciju CRD.
  - `internal/controller/dojo_controller.go` - koristi se za implementaciju kontrolera.
  - `internal/controler/dojo_controller_test.go` - koristi se za pisanje *unit* testova za kontroler.

Implementacija CRD-a

- Što se tiče obaveznih elemenata CRD-a, Kubebuilder je već dosta stvari uradio za nas: `ApiVersion`, `Kind`, `Scope`, `Singular`, `Plural`.
- Od nas se očekuje da definišemo `Spec` i `Status` resursa, s obzirom na to da su specifični za svaki resurs.
- Oni se definišu pomoću `DojoSpec` i `DojoStatus` struktura koje se definisane u `api/v1/dojo_types.go` fajlu.

Implementacija CRD-a


```go
// DojoSpec defines the desired state of Dojo
type DojoSpec struct {
  // INSERT ADDITIONAL SPEC FIELDS - desired state of cluster
  // Important: Run "make" to regenerate code after modifying this file
  // The following markers will use OpenAPI v3 schema to validate the
value
  // More info: https://book.kubebuilder.io/reference/markers/crd-
validation.html

  // foo is an example field of Dojo. Edit dojo_types.go to remove/update
  // +optional
  Foo *string `json:"foo,omitempty"`
}
```

Implementacija CRD-a

- Za definisanje željenog stanja resursa koristi se `Spec` resursa. Treba da izgleda ovako:

```yaml
apiVersion: core.jutsu.com/v1
kind: Dojo
metadata:
  name: tokyo-jujutsu-high
spec:
  accountId: Masamichi Yaga # Naziv korisnika koji kreira aplikaciju.
  title: Tokyo Jujutsu High # Naziv Dojo-a.
  replicas: 3 # Broj replikaca Dojo aplikacije.
  database: Postgres # Gde se čuvaju podaci: Postgres ili Mongo.
  credentialsRef: # Naziv Secret objekta koji sadrži kredencijale baze.
   name: dojo
   namespace: default
```

Implementacija CRD-a (DojoSpec)


```go
// DojoSpec defines the desired state of Dojo
type DojoSpec struct {
  // AccountId which owns the Dojo application.
  AccountId string `json:"accountId"`
  // Title of the Dojo application.
  Title string `json:"title"`
  // Database type for the application.
  // +kubebuilder:default:="Postgres"
  Database *Database `json:"database"`
  // CredentialsRef is a reference to Secret which contains the database
credentials.
  // Postgres: Reference the Secret which points to the `owner` of
cnpg.Database.
  // Mongo: Not yet supported.
```

Implementacija CRD-a (DojoSpec) (ii)


```
  CredentialsRef corev1.SecretReference `json:"credentialsRef"`
  // Replicas is number of application instances to run.
  // +kubebuilder:validation:Minimum=0
  // +kubebuilder:default:=1
  // +optional
  Replicas *int32 `json:"replicas"`
}
```

- S obzriom na to da su ovo input vrednosti, neophodno ih je validirati.
- Validaciju nam omogućavaju Kubebuilder markups.
- Obratiti pažnju na to da li je neki atribut strukture pokazivač ili ne.
- Kada koristiti `int` a kada `*int`, ili `string` i `*string`?

Implementacija CRD-a (DojoSpec) (iii)

- Ukoliko je atribut obavezan onda treba koristiti vrednosti a ne pokazivače: `int`, `stirng`.
- Ukoliko je atribut opcioni onda koristiti pokazivače `*int` `*string`.
- Ovim načinom izbegavate nejasnoće u vašem kodu. Na primer, ako je neki atribut opcioni i tipa je `string`, ukoliko se ne prosledi vrednost, biće `""`. Ne znamo da li je vrednost nedostajuća ili je sa razlogom postavljena ta vrednost. Takođe, može da izazove neželjenje efekte kod API Servera kada se radi Server Side Apply.

Implementacija CRD-a (Enumeracije)


```go
// +kubebuilder:validation:Enum=Postgres;Mongo
type Database string
const (
  DatabasePostgres Database = "Postgres"
  DatabaseMongo    Database = "Mongo"
)
```

```go
// DojoSpec defines the desired state of Dojo
type DojoSpec struct {
  // Database type for the application.
  // +kubebuilder:default:="Postgres"
  Database *Database `json:"database"`
}
```

Implementacija CRD-a (DojoStatus)


```go
// DojoStatus defines the observed state of Dojo.
type DojoStatus struct {
  // Standard condition types include:
  // - "Available": the resource is fully functional
  // - "Progressing": the resource is being created or updated
  // - "Degraded": the resource failed to reach or maintain its desired
state
  //
  // The status of each condition is one of True, False, or Unknown.
  // +listType=map
  // +listMapKey=type
  // +optional
  Conditions []metav1.Condition `json:"conditions,omitempty"`
}
```

Implementacija CRD-a (DojoStatus)

- `Status` resursa prestavlja trenutno stanje resursa.
- Kontroler je nadležan da upravlja ovom strukturom.
- Možete staviti sve što vam je neophodno da lakške pratite stanje objekta.
- Preporuke kako pisati `Status` resursa je dostupno ovde.
- Jedna od generalni preporuka jeste da se koristi `Conditions` sa barem 3 elemenata:
  - Available: resurs je spreman za korićenje.
  - Progressing: resurs se procesira tako do dostigne novo željeno stanje.
  - Degraded: resurs prilikom neke greške nije use da dostigne željeno stanje.
- S obzirom na to da smo omogućili u `Spec` resursa broj replika, u `Status` resursa moramo da pratimo koliko je replika dostupno, a na koliko replika se čeka da budu dostupne (indentično statusima `Deployment` resursa).

Implementacija CRD-a (DojoStatus)


```go
// DojoStatus defines the observed state of Dojo.
type DojoStatus struct {
  // Conditions represent the current state of the Dojo resource.
  // +listType=map
  // +listMapKey=type
  // +optional
  Conditions []metav1.Condition `json:"conditions,omitempty"`
  // Credentials represents the Secret that is created for database
credentials
  // +optional
  Credentials corev1.SecretReference `json:"credentials,omitempty"`
  // ReadyReplicas is the number of Pods created by the Deployment that
have the Ready condition.
  // +optional
```

Implementacija CRD-a (DojoStatus) (ii)


```
  ReadyReplicas int32 `json:"readyReplicas,omitempty"`
  // UpdatedReplicas is the number of Pods created by the Deployment that
are running the most recent version of the Pod template.
  // +optional
  UpdatedReplicas int32 `json:"updatedReplicas,omitempty"`
  // AvailableReplicas is the number of Pods created by the Deployment
that have been ready for at least minReadySeconds.
  // +optional
  AvailableReplicas int32 `json:"availableReplicas,omitempty"`
  // ReadyStatus is a human-readable string representing the ratio of
ready replicas to desired replicas (e.g., "1/3").
  // +optional
  ReadyStatus string `json:"readyStatus,omitempty"`
}
```

Implementacija CRD-a (DojoStatus)

- Svi atributi moraju da su opcioni jer moraju biti prazni prilikom prvog definisanja objekata. Kontoler kasnije upravlja statusom objekta.
- **Napomena**: Status resursa je deo API-a i mora se voditi računa o **backward** i **forward** komptatibilnošću.
- Drugi controleri (ili alati) mogu da koriste status objekat da bi pratili njegovo stanje i znali da odreguju u određenim situacijama.
- Ukoliko se napravi **brekable** izmena, ostali kontroleri i alati neće raditi dobro.
- Na primer, ArgoCD alat koristi `Progressing` status da prati da li se objekat i dalje procesira od strane kontrolera.

Implementacija CRD-a

- Definisali smo `Spec` i `Status` resursa i spremni smo na osnovu toga da izgenerišemo CRD.
- Generianje CRD-a:

```
make manifest generate
```

- Izgenerisan CRD: `config/crd/bases/core.jutsu.com_dojos.yaml`

Implementacija kontolera

- Implementacija kontrolera se nalazi u `internal/controller/dojo_controller.go`.
- Kao što je već napomenuto, kontoler je petlja koja čega na izmene koje su se primenile na Dojo objekte i procesira ih u skaldu sa nekom logikom.
- Ta petlja se naziva **reconcile** petlja a struktura koja implementira petju se naziva **Reconciler**.

```go
// DojoReconciler reconciles a Dojo object
type DojoReconciler struct {
  client.Client
  Scheme *runtime.Scheme
}
```

Implementacija kontolera


```go
// (ommited kubebuilder markups for RBAC)

// Reconcile is part of the main kubernetes reconciliation loop which aims
to
// move the current state of the cluster closer to the desired state.
// For more details, check Reconcile and its Result here:
// - https://pkg.go.dev/sigs.k8s.io/controller-runtime@v0.23.0/pkg/
reconcile
func (r *DojoReconciler) Reconcile(ctx context.Context, req ctrl.Request)
(ctrl.Result, error) {
  _ = logf.FromContext(ctx)
  // TODO(user): your logic here
  return ctrl.Result{}, nil
}
```

Implementacija kontolera


```go
func (r *DojoReconciler) Reconcile(ctx context.Context, req ctrl.Request)
(ctrl.Result, error) {
  dojo := &corev1.Dojo{}
  if err := r.Get(ctx, req.NamespacedName, dojo); err != nil {
    return ctrl.Result{}, client.IgnoreNotFound(err)
  }
  fmt.Println("Name: ", dojo.Name)
  fmt.Println("Title:", dojo.Spec.Title)
  fmt.Println("Owner:", dojo.Spec.AccountId)
  fmt.Println("Replicas:", *dojo.Spec.Replicas)
  fmt.Println("CredentialsRef:", dojo.Spec.CredentialsRef)

  return ctrl.Result{}, nil
}
```

Implementacija kontolera

- `Reconcile` metoda ima jedan parameter (zanemajurući `context`) `ctrl.Request`. `ctrl.Request` sadrži `name` i `namespace` Dojo objekta nad kojim se desila izmena i treba da se procesira od strane Reconcilera.
- Pomoću `name` i `namepsace` (i `Kind`) možemo jedinstveno da identifikujemo bilo koji objekat unutar clustera. Zbog toga se često u samoj biblioteci NamespacedName provlači u drugim strukturama.
- Na onsovu `name` i `namespace` moramo da dobavimo kompletan objekat iz klastera. Kad je objekat dobavljen, treba ga procesirati na osnovu `Spec` i `Status` vrednosti objekta.

Implementacija kontolera (v1)

- Dobavljanje se radi pomoću `r.Get(ctx, req.NamespacedName, &corev1.Dojo)`.
- Ukoliko nije pronađen to znači da se desilo brisanje objekta i nema potrebe sa dodatnim procesirajem. Time završavamo *reconcile* petlju.
- Za uspešno završavanje *reconcile* petlje neophodno je vratiti `ctrl.Result{}, nil`.
- Za neuspešno izvršavanje, bitno je vratiti `error` koji nije `nil`.
- Zbog toga, u slučaju brisanja objekata koristimo pomoćnu metodu `client.IgnoreNotFound(err)`.
- Takođe, Reconciler u pozadini koristi `client.Client` pa se njegove metode mogu koristi u *reconcile* petlji.

Instalacija CRD i pokretanje operatora

- Imamo jednostavnu implementaciju kontolera, samim tim smo spremni da instaliramo CRD i pokrenemo operator u lokalu.
- Instalacija CRD-a:

```
make intall
```

```
$ kubectl get crds
NAME                                          CREATED AT
...
clusters.postgresql.cnpg.io                   2026-02-05T00:19:40Z
databases.postgresql.cnpg.io                  2026-02-05T00:19:40Z
dojos.core.jutsu.com                          2026-02-24T01:16:59Z
...
```

Instalacija CRD i pokretanje operatora

- Pokretanje operatora:

```
make run
```

```
INFO    setup   starting manager
INFO    starting server {"name": "health probe", "addr": "[::]:8081"}
INFO    Starting EventSource    {"controller": "dojo", "controllerGroup":
"core.jutsu.com", "controllerKind": "Dojo", "source": "kind source:
*v1.Dojo"}
INFO    Starting Controller     {"controller": "dojo", "controllerGroup":
"core.jutsu.com", "controllerKind": "Dojo"}
INFO    Starting workers        {"controller": "dojo", "controllerGroup":
"core.jutsu.com", "controllerKind": "Dojo", "worker count": 1}
```

Instalacija CRD i pokretanje operatora

- Instalacijom CRD-a proširili smo API Server.
- Na API Serveru je kreiran novi RESTful API endpoint:

```
/apis/core.jutsu.com/v1/namespaces/*/dojos/...
```

- Samim tim možemo preko `kubectl` alata da korstimo resurs.

Instalacija CRD i pokretanje operatora


```
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: core.jutsu.com/v1
kind: Dojo
metadata:
  name: tokyo-jujutsu-high
spec:
  accountId: Masamichi Yaga
  title: Tokyo Jujutsu High
  replicas: 3
  database: Postgres
  credentialsRef:
    name: dojo
    namespace: default
EOF
```

Instalacija CRD i pokretanje operatora


```
$ kubect get dojos
NAME                 AGE
tokyo-jujutsu-high   3m18s
```

```
INFO    Starting workers        {"controller": "dojo", "controllerGroup":
"core.jutsu.com", "controllerKind": "Dojo", "worker count": 1}
Name:  tokyo-jujutsu-high
Title: Tokyo Jujutsu High
Owner: Masamichi Yaga
Replicas: 3
CredentialsRef: {dojo default}
```

Instalacija CRD i pokretanje operatora

- Primere za testiranje operatora možemo definisati u `config/samples/core_v1_dojo.yaml`.
- Primeniti ih na cluster pomoću: `kubectl apply -f config/samples/core_v1_dojo.yaml`.
- Ili koristiti kustomize: `kubectl apply -k config/samples`.

4 Dojo operator v2

Implementacija operatora

- Ustanovili smo da se *reconcile* petlja okida na promene Dojo objekata.
- Sada želimo da unapredimo petlju tako da kreira Deployment za Dojo aplikaciju sa brojem replika definisanim u `Spec` objekta.
- Važno je napomenuti da je Reconciler **stateless**. Ne pamti stanja iz prethodnog izvršavanja.
- S obzirom na to da se događaji mogu duplicirati, Reconciler mora da bude **idempotentan**.

Idempotency

Idempotency is the property where an operation can be applied multiple times without changing the result beyond the initial application.

Implementacija operatora

- U slučaju da se ne ispoštuje idempotentnost, može doći do beskonačne petlje.
- Način kojim se Reconciler pravi idempotetnim jeste korišćenjem `Status` objekta.
- Na osnovu `Status` objekta Reconciler zna u kojoj fazi procesiranja objekta se nalazi i kako dalje da nastavi sa procesiranjem objekta.
- Zbog toga je bitno dobro modelovati `Status` resursa.
- Bitno je napomenuti da se ceo Kubernetes bazira na **level-based** dizajnu umesto **edge-based**.

Implementacija operatora

Level-based design

The system must operate correctly given the desired state and the current/observed state, regardless of how many intermediate state updates may have been missed. Edge-triggered behavior must be just an optimization (doc).

- Na primer, izršavamo *reconcile* petlju i prilikom izvršavanja se dese 5 promena objekta (npr. korisnik je pomoću `kubectl` 5 puta izmenilo objekat). Ne interesuje nas prethodne 4 promene, intereseuje nas samo poslednja.
- Pogledati Reconciler implementaciju (dodatna pojašnjenja u vezi implementacije su na narednim slajdovima).

Implementacija operatora

- Prilikom implentacije neophodno je identifikovati greške od kojih se Reconciler ne može oporativit.
- U skladu sa tim greškama `Status` objekta treba izmeniti na odgovarajući način. Odnosno podesiti `Reason` i `Status(true/false)` vrednosti u odgovarajućim `Conditions`.
- Na primer, od `409 Conflict` greške se može oporaviti jer naglašava da ne radimo sa najnovijom verzijom objekta, i treba opet okinuti petlju koja će raditi sa najnovijom verzijom.
- Međutim, greška koja nastaje da se Deployment ne može kreirati jer je pogrešno konfigurisan (selector, ownership) je greška od koje se Reconciler ne može oporaviti.

Implementacija operatora

- U našoj implementaciji postoje 3 `Conditions`: `Available`, `Progressing`, `Degraded`.
- `Available` je `true` ako postoji sa barem jedna replika Dojo aplikacije, u suprotnom je `false`.
- `Degraded` je `true` ukoliko je nastala greška od koje nema oporavka, u suprotnom je `false`.
- `Progressing` je `true` ukoliko Reconciler procesira objekat u željeno stanje.
- `Degraded` i `Progressing` su međusobno isključivi, odnosno ukoliko je `Degraded=True`, onda mora da je `Progressing=False` i obrnuto.
- Zbog toga postoje metode `setUnrecoverableErrorStatus` koja postaljva `Degraded=True,Progressing=False`, i njena inverzna metoda `setProgressStatus`.

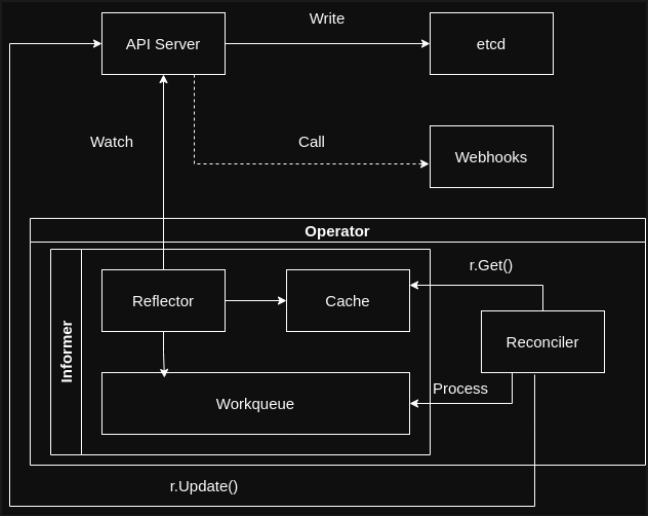
Implementacija operatora

- `Available` nije međusobno isključiv sa `Degraded` i `Progressing`:
  - `Available=True,Progressing=True`: Postoje 3 replike, a Reconciler radi na tome da ih skalira na 5 jer je tako definisano u `Spec` objekta.
  - `Available=True,Degraded=True`: Postoje 3 replike, a željeno stanje je 5 replika. U međuvremenu se desila greška od koje nema oporavka.
- Reconciler ne sme da menja `Spec` objekta. Sme da menja samo `Status` (kasnije ćemo videti `Scale` i `Finalizer`).

Implementacija operatora

- **Zlatno pravilo**: U jednoj iteraciji petlje može se raditi samo jedna izmena objekta.
- API Server ima evidenciju trenutne verzije svakog objekta. Verzija objekta se nalazi u `metadata.resourceVersion`.
- Svaka izmena objekta (bilo `Spec` ili `Status`) povećava verziju objekta.
- Ukoliko se na API Server pošalje objekat (pomoću `r.Update()`) koji nema najnoviju verziju, API Server vraća `409 Confilct` grešku.
- Zbog toga je dobra praksa da se posle svakog `r.Update()`, uradi provera `!apierros.IsConflic(err)` kako bi ignorisali tu grešku i opet okinuli petlju.
- Sasvim je normalno da se *reconcile* petlja više puta okine kako bi se došlo do željeneog stanja.

Implementacija operatora



Slika 1: Komunikacija između komponenti

Implementacija operatora

- API Server je komponenta kojoj se šalju REST zahtevi za izmene objekata.
- API Server je jedina komponenta koja sme da upisuje u *etcd* bazu.
- Pre upisivanja objekta u bazu pozivaju se Webhook-ovi.
- Kada se desi neka promena na API Serveru, API Server radi *broadcast* tako da sve ostale komponente koje su zaintersovane za taj događaj mogu da odreaguju.

Implementacija operatora

- Operator koristi `ctrl.Client` koji u pozadini pokreće **Informer** komponentu.
- Informer obuvata sledeće komponente:
  - `Reflector`: Zadužen da gleda izmene objekata koje su se desile na API Serveru a od interesa su za operator.
  - `Cache`: Čuva kompletne objekte (`Metadata`, `Spec`, `Status`) koji su dobavljeni od strane Reflector-a.
  - `Workqueue`: Metapodaci objekata (`namespace/name`) dobavjeni od strane Reflector-a, Informer stavlja u Workqueue. Workqueue okida *reconciler* petlju.
- **Napomena**: Ovo je pojednostavljen dizajn Informera i prava implementacija je dosta složenija.

Implementacija operatora

- Ključevi za Workqueue su predstavljeni kao `namespace/name`. Workqueue je zadužen da **uklanja duplikate ključeva**.
- Ukoliko se jedan objekat promenio 5 puta imaće isti ključ u Workqueue i samim tim će uraditi uklanjanje duplikata i biti samo jedan element. Ovaj princip poštuje **level-based** dizajn po kojem nas interesuje samo poslednja izmena, prethodne 4 se ignorišu.
- `r.Get()` dobavlja objekte iz keša. Sve komponente Kubernetesa imaju keš kako ne bi opteretile API Server sa zahtevima.
- `r.Update()` direktno komunicira sa API Serverom. Ovaj zahtev API Server obrađuje i radi *broadcast* događaja koji bi u nekom trenutku trebao da se propagira do operatora i okine *reconcile* petlju.

Implementacija operatora

- S obzrim na to da API Server radi *broadcast* može se deisti da keš nema poslednju verziju objekta prilikom izvršavanja *reconcile* petlje i da dođe do `409 Conflict` greške ukoliko se u toj iteraciji petlje radi `r.Update()`.
- Postoji način da se objekat direktno dobavi sa API Servera: `r.APIReader`. Međutim, ovaj način komunikacije ne treba uzlopotrebljavati kako ne bi udarili u *rate limit* API Servera.
- Rate limit se može konfigurisati prilikom kreiranja klastera pomoću `k3d`: `--max-requests-inflight, Default: 400` (doc)

Implementacija operatora

- Upravljanje tokom `reconcile` petlje se radi pomoću povratne vrednosti `Reconcile` metode: `(ctrl.Result, error)`.
- Postoje 3 moguće opcije povratne vrednosti:
  - `return ctrl.Result{}, nil`: Uspešno završena iteracija. Zaustavljan `reconciling` objekta dok se ponovo ne promeni.
  - `return ctrl.Result{}, err`: Greška nastala prilkom izvršavanja. Započinje se **Exponential Backoff Requeue**.
  - `return ctrl.Result{RequeueAfter: time.Minute}, nil`: Vrati objekat u Workqueue nakon definisnaog vremena (*polling* mehanizam).
  - ~~`return ctrl.Result{Requeue: true}, nil`~~: **Deprecated**, koristiti *polling* mehanizam.

Implementacija operatora

- U petlji ne treba da se nalazi logika koja čega resurs da se kreira (npr. `wait_until_running`).
- Svaka petlja ima *timeout* koji kada istekne prekida isršavanje iteracije petlje.
- Takođe, ostali zahtevi se ne mogu procesirati dok se iteracija te petlje ne završi (ukoliko nije podešen *concurency*).
- Pametnije je završi sa iteracijom petlje i okinuti petlju ponovo nakog određenog vremana sa `ctrl.Request{RequeueAfter: 30 * Seconds}`.

Implementacija operatora

- Bitno je napomenuti da API Server ne radi *broadcast* ukoliko se pošalje objekat bez izmena (**No-op Update**).
- Ovaj mehanizam se može koristiti u *reconcile* petlji kako bi se izbegle beskonačne petlje.

Implementacija operatora (Ownership)


```go
func (r *DojoReconciler) deploymentForDojo(dojo *corev1.Dojo)
(*appsv1.Deployment, error) {
  image := "danijelradakovic/dojo:0.1.0-alpine"
  dojoLabels := r.labels(dojo.Name)
  dep := &appsv1.Deployment{...}

  // Set the ownerRef for the Deployment
  if err := ctrl.SetControllerReference(dojo, dep, r.Scheme); err != nil {
    return nil, err
  }
  return dep, nil
}
```

Implementacija operatora (Ownership)

- Podesili smo da Dojo objekat ima *ownership* nad Deployment objektom.
- Ovo nam omogućava da prilikom brisanja Dojo objekta, Kubernetes **Carbage Collector** (GC) obriše Deployment za nas.
- Postavljanje *ownership*-a nad objektom podrazumeva dodeljivanje `metadata.ownerReferences` objektu.

Implementacija operatora (Ownership)


```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  ...
  name: tokyo-jujutsu-high
  namespace: default
  ownerReferences:
  - apiVersion: core.jutsu.com/v1
    blockOwnerDeletion: true
    controller: true
    kind: Dojo
    name: tokyo-jujutsu-high
    uid: b9fd0c5d-c0bd-4206-8bca-8e18e85423ad
```

Implementacija operatora (Ownership)

- Objekat može da bude posedovan od strane više *owner*-a. Samo jedan objekat je primarni *owner* odnosno kontroler i ima podešeno `controller: true` polje. Služi da naznači koji objekat je odgovoran za upravljanje i da ostali objekti ne pokušavaju upravljati objektom.
- Za podešavanje kontrolera nad *ownership*-om objekta koristi se `ctrl.SetControllerReference`. Baca grešku ukuliko ima već postavljen kontroler na objektom.
- GC mehanizam se može upravljati pomoću `blockOwnerDeletion` polja.
- Polje `blockOwnerDeletion: true` u Dojo objektu označava da se Dojo objekat ne može obrisati dok se ne obriše Deployment objekat.
- Za kontrolere je podrazumevana vrednost `blockOwnerDeletion: true`.

Implementacija operatora (Ownership)

- Sekundarni *owner*-i imaju na raspolaganju da konfigurišu `blockOwnerDeletion` polje.
- GC stalno skenira objekte unutar klastera i briše objekte iz etcd baze ukoliko nemaju nijednog *owner*-a.
- Ukoliko se desi da postoji više *owner*-a i prilikom brisanja kontroler objekta, kontroler objekat ostaje u `Terminating` stanju zbog `blockOwnerDeletion: true` sve dok se ostali *owner*-i ne obrišu.
- Samim tim korišćenjem više *ownership*-a nad jednim objektom može narušiti funkcionisanje samih kontrolera i treba ih pažljivo koristiti.

Implementacija operatora (Ownership)

- Primer:
  - Postoji Deployment čiji je kontroler Dojo objekat i PGServer objekat kao sekundari (nije bitno šta PGServer ima podešneno za `blockOwnerDeletion`).
  - Prilikom brisanja Dojo objekta, objekat prelazi u `Terminating` stanje jer ima podešen `blockOwnerDeletion: true`.
  - GC vida da Deployment ima dva *owner*-a. S obzirom na to da PGServer objekat i dalje živ i ima *ownership*, GC ne briše Deployment objekat koji i dalje ostaje u klasteru.
  - Dojo objekat ostaje u `Terminating` stanju sve dok se ne obriše PGServer ili Deployment objekat.
- Zbog toga treba praktikovati da objekat ima samo jednog *owner*-a, i koristiti labele i selektore umesto višestrukog *ownership*-a.
- Više o *ownership*-u nad objektima je dostupno ovde.

Implementacija operatora

- S obzirom na to da je *ownership* podstavljen nad Deployment objektom, mora se podesiti kontroler da posmatra izmena nad tim Deployment objektom.
- Ukoliko se izmeni ili obriše Deployment objekat, okinuće se *reconcile* petlja i konfigurisati Deployment u skladi sa `Spec` Dojo objekta.
- Ne posmatramo sve Deployment objekte nego samo one koji imaju *ownership* od strane Dojo objekta. Na ovaj način optimizujemo keš i memoriju operatora.

Implementacija operatora


```go
// SetupWithManager sets up the controller with the Manager.
func (r *DojoReconciler) SetupWithManager(mgr ctrl.Manager) error {
  return ctrl.NewControllerManagedBy(mgr).
    For(&corev1.Dojo{}).
    Owns(&appsv1.Deployment{}).
    Named("dojo").
    Complete(r)
}
```

Implementacija operatora


```
$ kubectl get pods,deployment,dojo
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-5zn56     1/1     Running   0          60m
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-7kxsd     1/1     Running   0          60m
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-g2htr     1/1     Running   0          60m

NAME                                    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/tokyo-jujutsu-high      3/3     3            3           60m

NAME                                        AGE
dojo.core.jutsu.com/tokyo-jujutsu-high      60m
```

Implementacija operatora


```
$ kubectl scale deployment tokyo-jujutsu-high --replicas 1
$ kubectl get pods,deployment,dojo
NAME                                        READY  STATUS       RESTARTS AGE
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-4hwz5   1/1    Running      0        16s
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-5zn56   1/1    Terminating  0        63m
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-7kxsd   1/1    Running      0        63m
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-g2htr   1/1    Terminating  0        63m
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-g64p8   1/1    Running      0        16s

NAME                                    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/tokyo-jujutsu-high   3/3     3            3           63m

NAME                                       AGE
dojo.core.jutsu.com/tokyo-jujutsu-high   63m
```

5 Dojo operator v3

Implementacija operatora

- Deployment resurs može da se skalira koristeći `kubctl scale` komandu. Želimo da omogućimo istu podršku za Dojo resurs.
- Takođe, HorizontalPodAutoscaler (HPA) skalira na identičan način pa omogućujemo i njegovu integraciju.
- Skaliranje se zapravo dešava nad `/scale` podresursu.

Implementacija operatora

- Neophodno je dodati `Selector` polje u statusu zbog HPA.

```go
// DojoStatus defines the observed state of Dojo.
type DojoStatus struct {
  ...
  // Selector is required for HPA to work with CRDs.
  // It must be the string representation of the label selector.
  // +optional
  Selector string `json:"selector,omitempty"`
}
```

Implementacija operatora

- Konfigurisati *markup* za `/scale` podresurs tako da obuhvata `readyReplicas` i `selector` iz `Status` resursa.

```
// +kubebuilder:object:root=true
// +kubebuilder:subresource:status
// +kubebuilder:resource:path=dojos
// +kubebuilder:subresource:scale:specpath=.spec.replicas,
//statuspath=.status.readyReplicas,selectorpath=.status.selector
// Dojo is the Schema for the dojos API
type Dojo struct {
  metav1.TypeMeta `json:",inline"`
  ...
}
```

Implementacija operatora

- Želimo da nam ispisuje dodatna polja Dojo objekta kada koristimo `kubect get dojo`.

```
// +kubebuilder:resource:shortName=dj,categories={all}
// +:printcolumn:name="READY",type="string",JSONPath=".status.readyStatus"
// +:printcolumn:name="UP-TO-DATE",type="integer",JSONPath=".status.upd"
// +:printcolumn:name="AVAILABLE",type="integer",JSONPath=".status."
// +:printcolumn:name="ACCOUNT",type="string",JSONPath=".spec.accountId"
// +:printcolumn:name="STORAGE",type="string",JSONPath=".spec.storage"
// +:printcolumn:name="AGE",type="date",JSONPath=".metadata.creati"
type Dojo struct {...}
```

Implementacija operatora

- Da bi nam grupe radile moramo da obrišemo i instaliramo CRD ponovo.

```
make uninstall
make manifest generate install run
kubect apply -k config/sample
```

Implementacija operatora


```
$ kubect  get all

NAME                                        READY   STATUS  RESTARTS AGE
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-jvf5r   1/1     Running 0        104s
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-nhjm6   1/1     Running 0        104s
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-sfjds   1/1     Running 0        104s
...

NAME                                      READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE
ACCOUNT          AGE
dojo.core.jutsu.com/tokyo-jujutsu-high   3/3     3            3
The Higher-Ups   104s
```

Implementacija operatora


```
$ kubectl scale dojo tokyo-jujutsu-high --replicas 2
$ kubectl get all
NAME                                          READY STATUS      RESTARTS AGE
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-jvf5r   1/1   Terminating 0        6m33s
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-nhjm6   1/1   Running     0        6m33s
pod/tokyo-jujutsu-high-79669f6d67-sfjds   1/1   Running     0        6m33s
...

NAME                                      READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE
ACCOUNT          AGE
dojo.core.jutsu.com/tokyo-jujutsu-high   2/2     2            2
The Higher-Ups   6m33s
```

Upravljanje `reconcile` petljom

Subresursi za /status i /scale

6 Dojo operator v4

Kreiranje Postgres baze

- Dojo aplikacija zahteva konekciju ka bazi i da se krenedicijali nalaze u `env var` koji će se popuniti iz Secret objekta.
- **Problem**: kako znati koji Secret korisiti i šta treba da bude njegov sadržaj?
- Jedno rešenje bi bilo da kreiramo *custom* resurs Postgres i kontroler koji bi kreirao bazu kao Statefulset i Secret sa odgovarjućim kredencijalima.
- Međutim, ova implementacija bi bila minimalna i pitanje koliko mi moglo da posluži u produkcionim okruženjima.
- Bolja opcija je da koristimo već gotove operatore za upravljanje Postgres bazom, kao što je CloudNativePG.

Kreiranje Postgres baze

- Resurse koje CloudNativePG operator nudi se nalaze ovde.
- Od posebnog značaja su Bootstrap i Database resursi koji omogućava kreiranje baze unutar klustera i `Secret` objekta sa odgovarajućim kredencijalima.
- Instalacija CloudNativePG operatora:

```
helm repo add cnpg https://cloudnative-pg.github.io/charts
helm upgrade --install cnpg \
  --namespace cnpg-system \
  --create-namespace \
  cnpg/cloudnative-pg
```

Kreiranje Postgres baze


```
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: postgresql.cnpg.io/v1
kind: Cluster
metadata:
  name: dojo
spec:
  instances: 1
  bootstrap:
    initdb:
      database: dojo
      owner: dojo
      postInitApplicationSQL:
        - CREATE TABLE weapons(id text not null, name text not null,
PRIMARY KEY(id))
```

Kreiranje Postgres baze (ii)


```
        - ALTER TABLE weapons OWNER TO dojo;
  storage:
    size: 1Gi
EOF
```

- `postInitApplication` izvršava *root* korisnik pa će i on biti *owner* kreiranih tabela.
- Zbog toga je neophodno da postojavimo `dojo` korisnika kao *owner*-a tabela.

Kreiranje Postgres baze


```
$ kubectl get cluster,secrets
NAME                                AGE   INSTANCES   READY   STATUS
PRIMARY
cluster.postgresql.cnpg.io/dojo   48s   1           1       Cluster in
healthy state   dojo-1

NAME                       TYPE                        DATA   AGE
secret/dojo-app            kubernetes.io/basic-auth    11     48s
secret/dojo-ca             Opaque                      2      48s
secret/dojo-replication    kubernetes.io/tls           2      48s
secret/dojo-server         kubernetes.io/tls           2      48s
```

Kreiranje Postgres baze


```
$ kubectl exec -it dojo-1 -- bash
postgres@dojo-1:/$ psql
psql (18.1 (Debian 18.1-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# \l

   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider | Collate | Ctype |
-----------+----------+----------+-----------------+---------+-------+
 dojo      | dojo     | UTF8     | libc            | C       | C     |
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | C       | C     |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | C       | C     |
           |          |          |                 |         |       |
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | C       | C     |
```

Kreiranje Postgres baze


```
$ kubectl get -o yaml secrets dojo-app
apiVersion: v1
data:
  dbname: ZG9qbw==
  fqdn-jdbc-uri: amRiYzpwb3N0Z3Jlc3FsOi8vZG9qby1ydy5kZWZhdWx0LnN2Yy5...
  fqdn-uri: cG9zdGdyZXNxbDovL2Rvam86WmJBdWJydTM0ZmRqeGJVQTlTSThSaXlZ...
  host: ZG9qby1ydw==
  jdbc-uri: amRiYzpwb3N0Z3Jlc3FsOi8vZG9qby1ydy5kZWZhdWx0OjU0MzIvZG9q...
  password: WmJBdWJydTM0ZmRqeGJVQTlTSThSaXlZS1d1MGRiSjRoS0FJeVhRdmN3...
  pgpass: ZG9qby1ydzo1NDMyOmRvam86ZG9qbzpaYkF1YnJ1MzRmZGp4YlVBOVNJOF...
  port: NTQzMg==
  uri: cG9zdGdyZXNxbDovL2Rvam86WmJBdWJydTM0ZmRqeGJVQTlTSThSaXlZS1d1M...
  user: ZG9qbw==
  username: ZG9qbw==
```

Implementacija operatora

- Pogledati Reconlicer implementaciju i pokrenuti sledeće komande radi testiranja:

```
kubectl apply -k config/sample
# change the pod name accordingly
kubectl exec -it tokyo-jujutsu-high-7fd46f69bf-8c797 -- ash

$ wget -qO- --post-data="" "http://localhost:8080/weapon?id=0&weapon=
katana"
$ wget -qO- --post-data="" "http://localhost:8080/weapon?id=1&weapon=
ninjaStar"
$ wget -qO- --post-data="" "http://localhost:8080/weapon?id=2&weapon=
ninjaSword"
$ wget -qO-  "http://localhost:8080/weapon"
```

Implementacija operatora

- S obzirom na to da koristimo Secret objekte kreirani od strane CNPG operatora, moramo da pratimo promene koje se odnose na te Secret objekte.
- U kontroleru treba podesiti `Watches()` sekciju tako da prati samo izmene koje su se desile nad Secret objekte koji predstavljaju kredenicijale baze.
- `Watches()` ima 3 ulazna parametra:
  - `Object`: Tip resursa koji se posmatra.
  - `Predicate`: Funkcija koja filtrira objekte koje treba procesirati. Filtrirani objekti se prosleđuju `EventHandler`-u.
  - `EventHandler`: Mapira izfiltrirani objekat na `[]reconcile.Request` koji se stavljaju u Workqueue i time pokreće *reconcile* petlje.

Implementacija operatora

- U našem slučaju `Watches()` treba da izgleda ovako:
  - `Object`: Secret.
  - `Predicate`: Funkcija koja vraća samo Secret objekte koji imaju labelu `cnpg.io/cluster`. To su Secret objekti koji su kreirani od strane CNPG operatora.
  - `EventHandler`: Funkcija koja na osnovu dobijenog CNPG Secret objekta pronalazi Dojo objekte koji referencijaru taj Secret u `Spec` sekciji. Pronađeni Dojo objekti se mapiraju na `Request` objekte.
- Predikat funkcija je krucijani deo implementacije jer bez nje EventHandler bi se okidao na izmene bilo kog Secret objekta unutar klastera. To bi dosta povećalo korišćenje CPU i memorije samog operatora.

Implementacija operatora


```go
// SetupWithManager sets up the controller with the Manager.
func (r *DojoReconciler) SetupWithManager(mgr ctrl.Manager) error {
  cnpgLabelPredicate := predicate.NewPredicateFuncs(
      func(obj client.Object) bool {
        _, hasLabel := obj.GetLabels()["cnpg.io/cluster"]
        return hasLabel
      }
    )


    return ctrl.NewControllerManagedBy(mgr).
      For(&corev1.Dojo{}).
      Owns(&appsv1.Deployment{}).
      Owns(&k8scorev1.Secret{}).
```

Implementacija operatora (ii)


```
        Watches(
          &k8scorev1.Secret{},
          handler.EnqueueRequestsFromMapFunc(r.findDojosForSecret),
          builder.WithPredicates(cnpgLabelPredicate),
        ).
        Named("dojo").
        Complete(r)
}
```

Implementacija operatora


```go
func (r *DojoReconciler) findDojosForSecret(ctx context.Context, obj
client.Object) []reconcile.Request {
  secret, ok := obj.(*k8scorev1.Secret)
  if !ok {
    return nil
  }

  dojos := &corev1.DojoList{}
  // Use the index to find ONLY the Dojos referencing this specific Secret
  err := r.List(ctx, dojos,
    client.InNamespace(secret.Namespace),
    client.MatchingFields{SecretIndexField: secret.Name},
  )
  if err != nil {
```

Implementacija operatora (ii)


```
    return nil
  }

  var requests []reconcile.Request
  for _, dojo := range dojos.Items {
    requests = append(requests, reconcile.Request{
      NamespacedName: types.NamespacedName{
        Name:      dojo.Name,
        Namespace: dojo.Namespace,
      },
    })
  }
  return requests
}
```

Implementacija operatora

- Obratiti pažnju da `r.List()` koristi indeks `client.MatchingFields`.
- Bez tog indeska morali bi da dobavimo sve Dojo objekte i iteriramo kroz svaki što je **O(N)**.
- Korišćenjem indeksa pretraga je **O(1)**.
- Indeksi se konfigurisu u `main.go` fajlu.

Implementacija operatora


```go
if err := mgr.GetFieldIndexer().IndexField(ctx, &corev1.Dojo{},
    ".spec.credentialsRef.name",
    func(rawObj client.Object) []string {
        dojo := rawObj.(*corev1.Dojo)
        if dojo.Spec.CredentialsRef.Name == "" {
            return nil
        }
        return []string{dojo.Spec.CredentialsRef.Name
    }
}); err != nil {
  setupLog.Error(err, "unable to set up the indexer for Dojo")
  os.Exit(1)
}
```

Implementacija operatora

- Iako smo podesili da kontroler da gleda izmene CNGP Secret objekata, u samoj logici kontrolera se ne nalazi rukovanjem tih događaja.
- Ovo je dobar trenutak da se razmisli kako rešiti te slučajeve i koji događaji su zapravo od značaja za kontroler. Trenutno je `Watches()` izkonfigurisan da gleda CREATE, UPDATE, DELETE, GENERIC događaje CNPG Secret objekata.
- Za kontrolera od interesa su samo UPDATE događaji i treba prosiširi logiku da proveri sadžaj Secret objekta i izmeni po potrebi. Takođe neophodno je restartovati Podove ako bi koristili nov sadržaj Secret objekta.
- Za DELETE događaje ne procesiramo jer nemamo adekvatno rešenje. Aplikacija jednostavno neće raditi kada se obriše CNPG Secret objekat.

Implementacija operatora

- Obratiti pažnju da su neophodne permisije za gledanje i upravljanje Secret resursom.
- Reconciler treba anotirati RBAC markup-om:

```
//
+kubebuilder:rbac:groups="",resources=secrets,verbs=get;list;watch;create;
//update;patch;delete
```

- Reconciler će raditi ako ga pokrente pomoću `make run` jer koristi kredencijale i permisije iz `~/.kube/config` koji ima admin privilegije.

Implementacija operatora

- Prilikom deployment-a operatora, za permsije se koriste resursi definisani u `config/rbac` folderu.
- Ukoliko se u tim resursima ne nalaze odgovaruće permisije genersiane pomoću RBAC markup-a i `make manifest`, operator neće raditi.

Pisanje testova

- Testovi se pišu u `internal/controller/dojo_controller_test.go`.
- Testovima se ručno pokreće svaka iteracija *reconcile* petlje i na taj način testirate logiku.
- Obratite pažnju na ograničenja.
- Jedno od bithnijih ograničenja je to što nije podržano brisanje *namespace*-a pa je se svaki test mora izvršavati u posebnom *namespace*-u.

Dodatna pojašnjenja

- zasto se genire copy i zbog cega je bitno

Discord intergracija

- Discord kontroleri bi komunicirali sa Discord API pomoću biblioteke discordgo.
- S obzirom na to da kotroleri upravljaju resursima koji se nalaze van Kubernetes klustera, moraju se koristiti Finalizer-i.